

ODAP Landscape 2026

开放数据智能体平台五标准矩阵研究报告

正式定义。开放数据智能体平台（ODAP）是自主智能体访问异构企业数据的受治理入口。它让智能体通过语义层访问开放表格式、数据仓库、对象存储和外部系统，并在真正执行前强制完成成本、权限、安全和审计控制。

发布说明与免责声明

报告性质。本报告是一份 ODAP（Open Data Agent Platform，开放数据智能体平台）品类定义型研究报告，目标是定义市场、建立评价标准，并提供比较 agentic data platforms 的公共语言。

独立声明。GoogleSQL.com 是独立项目，与 Google 无从属、授权或背书关系。报告中使用 GoogleSQL.com / ODAP Research 作为发布主体，不代表 Google 官方立场。

评分说明。评分为编辑性、方向性判断，基于截至发布日期可公开访问的产品定位、官方文档和公开资料。1 分表示能力弱或基本缺失；3 分表示部分能力；5 分表示强能力且具备企业级相关性。评分不是采购建议、认证、性能基准或法律意见。

范围说明。本报告评估 Databricks、Google、Starburst、Acceldata，以及泛化的 Agent Cloud 平台类别。Agent Cloud 行不指某一家厂商，而是指以智能体运行时、编排、沙箱和持久计算为核心的 agent-first cloud infrastructure 平台类别。

目录

1. 执行摘要
2. 为什么现在需要 ODAP
3. 正式定义与品类边界
4. ODAP 五标准矩阵
5. 方法论
6. Landscape 评分总表
7. 厂商深度分析
8. 按标准横向对比
9. 参考架构
10. 买方场景与企业采用
11. 风险模型与治理控制
12. GoogleSQL.com 滩头策略
13. 附录：自评表、术语表、资料来源

1. 执行摘要

企业数据平台市场正在进入一个新阶段。过去的竞争焦点是：谁拥有最快的数据仓库、最完整的湖仓、最干净的 catalog、最受治理的 BI 层。2026 年之后，竞争焦点转向：谁能成为 autonomous agents 访问企业数据的受治理入口。

这个入口就是 ODAP: Open Data Agent Platform, 开放数据智能体平台。ODAP 不是简单的 Text-to-SQL, 也不是数据目录、BI 聊天机器人、智能体运行时或 MCP server 的简单替代。ODAP 是智能体与企业数据之间的受治理阀门。

The valve 叙事：当智能体从 demo 走向生产，企业需要一个统一阀门来判断哪个智能体可以问什么问题、访问哪些数据、采用哪个语义定义、消耗多少成本、遵循什么策略，并留下怎样的审计证据。ODAP 就是这个阀门。

在本 Landscape 中，Databricks 与 Google 最接近完整 ODAP。Databricks 通过 Unity Catalog、Metric Views、Genie、Genie Agents、lineage 与 AI governance，形成湖仓原生路线。Google 通过 BigQuery、BigLake / Iceberg、Looker 语义、Knowledge Catalog、Gemini in BigQuery 与 Gemini Enterprise Agent Platform，形成 cloud data-to-AI 路线。Starburst 是最强开放数据访问竞争者，因为其 federated query 与 Trino 架构天然契合 Universal Data Gateway。Acceldata 更像治理与可观测控制面专家。Agent Cloud 平台是重要运行时基础设施，但没有数据原生语义、成本控制和审计能力时，不是完整 ODAP。

核心结论很简单：ODAP 的赢家不是最会写 SQL 的工具，而是那个能治理“哪个智能体在什么语义口径下、以什么成本、带着什么审计证据访问哪些数据”的平台。

2. 为什么现在需要 ODAP

2.1 自主智能体正在成为新的数据消费者

过去几十年，企业数据的主要消费者是分析师、dashboard、应用和数据管道。2026 年，智能体加入了这个列表。智能体不是被动读者，它们会规划任务、选择工具、生成 SQL、调用 API、读取文件、触发工作流，并在错误后修改自己的计划。这让它们与点击筛选器的 BI 用户或运行定时任务的数据工程师完全不同。

当 autonomous agent 触碰企业数据时，组织需要知道：这个智能体是否被授权？指标是否正确？查询是否过于昂贵？敏感字段是否暴露？结果是否可解释？决策链路是否可重建？这些问题不能通过给智能体一个数据库密码或普通 connector 来解决。

2.2 Text-to-SQL 是 demo，ODAP 是生产架构

Text-to-SQL 解决了重要的交互问题：很多用户表达业务问题比写 SQL 更容易。但生产采用常常失败，因为生成的 SQL 可能看起来合理但实际错误，可能使用错误指标，可能扫描过多数据，可能泄露字段，可能无法审计，也可能因为模型猜了不同 join path 而让答案变化。

ODAP 把问题从语言生成提升到受治理执行。它关心的是：自然语言问题如何变成语义计划、验证过的查询、策略判断、成本估算、安全执行、可解释结果和持久审计记录。

2.3 开放数据是必要条件

企业数据不会只在一个系统中。它存在于云数仓、对象存储、业务数据库、SaaS 应用、流系统，以及 Apache Iceberg、Delta Lake 等开放表格式中。Iceberg 被官方定义为面向巨大分析表的高性能格式，可让 Spark、Trino、Flink、Presto、Hive、Impala 等引擎安全使用同一批表 [S15]。Delta Lake 则在 S3、ADLS、GCS、HDFS 等既有数据湖上提供 ACID transactions 与 scalable metadata handling [S16]。

如果一个产品只能让智能体查询单一仓库，它可以是有用的 warehouse assistant，但不是完整 Open Data Agent Platform。ODAP 必须足够开放，才能面对真实企业数据资产。

3. 正式定义与品类边界

正式定义：开放数据智能体平台（ODAP）是自主智能体访问异构企业数据的受治理入口。它让智能体通过语义层访问开放表格式、数据仓库、对象存储和外部系统，并在真正执行前强制完成成本、权限、安全和审计控制。

3.1 ODAP 是什么

ODAP 是执行路径上的控制面。它位于智能体和数据源之间。它不只是建议智能体如何做，而是治理智能体能不能做。它不只是发现表，而是决定查询是否应当运行。它不只是事后解释 SQL，而是在执行前校验和控制查询。它不只是记录某件事发生过，而是记录从意图到输出的完整链路。

3.2 ODAP 不是什么

ODAP 不是单点 SQL 助手，不是只能回答 dashboard 问题的 BI chatbot，不只是 data catalog，不只是 data observability，不只是 agent runtime，也不只是 MCP server。MCP 是连接 AI 应用与外部系统、数据源、工具和工作流的重要开放标准 [S17][S18]，但 MCP 本身并不会定义业务指标、估算查询成本、执行数仓权限或生成合规审计包。

3.3 品类主张

ODAP 是一个新类别，因为自主智能体改变了数据访问问题的形态。人类分析师通常拥有上下文、判断力和组织问责机制；智能体可能只有部分上下文、被委托的权限和很高的执行速度。因此系统必须补足控制能力：语义 grounding、执行前策略、成本限制和审计能力。

4. ODAP 五标准矩阵

五条标准故意设计得严格。它们用来区分生产级 ODAP 与相邻工具。一个平台可以在一两个维度很强，但仍不是完整 ODAP。

什么才算 ODAP？

开放数据支持 - 平台能够访问异构企业数据：开放表格式、对象存储、云数仓、数据库和数据产品，而不是把所有负载强行迁移到单一封闭存储。

语义层 - 平台在生成 SQL 或调用工具之前，把业务问题转换为受治理的指标、维度、实体、时间粒度、关系和认证定义。

多智能体流水线 - 平台采用生产级工作流，包括规划、发现、SQL 生成、校验、纠错、解释、可视化和记忆，而不是一次性 prompt-to-SQL。

执行前治理 - 成本、权限、隐私、策略、预算、沙箱和审批控制必须在查询或动作真正执行前生效。

全链路审计 - 平台记录 prompt、语义解析、生成 SQL、策略判断、dry run、执行 ID、成本、输出、用户修正和记忆写入。

总分排名

1.	Databricks	23
2.	Google	22
3.	Starburst	18
4.	Acceldata	16
5.	Agent Cloud*	12

4.1 标准详解

1. 开放数据支持

平台能够访问异构企业数据：开放表格式、对象存储、云数仓、数据库和数据产品，而不是把所有负载强行迁移到单一封闭存储。

2. 语义层

平台在生成 SQL 或调用工具之前，把业务问题转换为受治理的指标、维度、实体、时间粒度、关系和认证定义。

3. 多智能体流水线

平台采用生产级工作流，包括规划、发现、SQL 生成、校验、纠错、解释、可视化和记忆，而不是一次性 prompt-to-SQL。

4. 执行前治理

成本、权限、隐私、策略、预算、沙箱和审批控制必须在查询或动作真正执行前生效。

5. 全链路审计

平台记录 prompt、语义解析、生成 SQL、策略判断、dry run、执行 ID、成本、输出、用户修正和记忆写入。

4.2 为什么五条标准必须同时成立

开放数据支持没有语义层，会变成不受控的数据访问。语义层没有开放数据支持，会局限在 BI 层。多智能体工作流没有执行前治理，会变成自动化风险。治理没有审计能力，策略无法被证明。审计没有语义上下文，只能记录发生了什么，却不能证明是否正确。

ODAP 需要五条标准同时成立，因为企业数据智能体既要有能力，也要可问责。平台必须帮助智能体发现数据、理解数据、规划查询、执行规则、安全运行，并证明发生过什么。

5. 方法论

本报告对五条 ODAP 标准分别采用 1 到 5 分评分。评分反映公开证据、产品定位、官方文档和产品架构匹配度。它不是性能基准，不测试延迟、价格或功能完整性。

分数	含义	ODAP 解读
5	平台原生且企业级可用	能力是产品一等公民，并可放入智能体执行路径。
4	强能力但有边界	能力成熟，但存在范围、生态或整合限制。
3	部分能力	能力存在，但常依赖配置、合作伙伴或相邻工具。
2	相邻或早期	平台有相关原语，但不足以满足 ODAP 标准。
1	基本缺失	通常需要外部产品或定制工程来满足该标准。
0	无公开证据	未找到可信公开信号。

5.1 证据层级

本报告优先使用官方文档、官方产品页、官方博客和重要新闻稿。第三方评论仅用于一般品类背景。当平台宣称广泛能力，但没有呈现清晰执行路径产品模式时，本报告会保守评分。

5.2 评分哲学

高 ODAP 分数不等于 AI 品牌强，而是数据原生控制强。反过来，一个平台可以在开放数据支持或审计能力上得高分，但如果缺少语义层或多智能体执行深度，仍不是完整 ODAP。这就是为什么 Starburst 在开放数据支持和审计上得高分，但在语义层和多智能体流水线上得分较低；也是为什么 Agent Cloud 平台在多智能体流水线上得高分，但在数据原生治理上得分较低。

6. ODAP Landscape 2026 评分矩阵

下表使用 ODAP 五标准模型，对五个代表性平台或类别进行方向性评分。

厂商	开放数据支持	语义层	多智能体流水线	执行前治理	全链路审计	总分 / 25	ODAP 结论
Databricks	5	4	4	5	5	23	Leader - 最接近完整 ODAP
Google	4	4	4	5	5	22	Leader - 强治理与语义优势
Starburst	5	2	2	4	5	18	Open-data contender - 开放数据强
Acceldata	4	1	2	4	5	16	Control-plane specialist - 观测治理强
Agent Cloud*	2	1	5	2	2	12	Agent-first, not ODAP-complete / 偏智能体云

评分为编辑性、方向性判断。Agent Cloud 指泛化平台类别，不代表单一厂商。

7. 市场解读

7.1 Full-stack ODAP Leaders

Databricks 和 Google 是 full-stack 竞争者，因为它们控制了数据平面、治理平面、语义平面和智能体平面的很大部分。它们的挑战不是原语不足，而是能否把这些原语包装成清晰的 ODAP 产品路径。

7.2 Open Data Gateway Contenders

Starburst 是典型代表。它的价值不是拥有所有下游工作流，而是在不集中化数据、不绕过治理的前提下，让分布式数据可查询。在未来 ODAP 栈中，Starburst 可以成为智能体通过 MCP 或受治理 SQL endpoint 调用的 universal query gateway。

7.3 Control-plane Specialists

Acceldata 是典型代表。它可能不是主要问答界面，但能提供质量、lineage、异常检测、可观测、runtime control 和策略证据。在很多企业中，ODAP 不会替代 observability，而是依赖 observability。

7.4 Agent Runtime Platforms

Agent Cloud 平台很关键，但解决的是另一层。它们运行智能体；ODAP 治理智能体如何触碰数据。成熟企业架构很可能把 agent runtime 与 ODAP 数据控制层结合起来。

8. 厂商深度分析

以下章节逐一解释每个评分。

Databricks：湖仓原生 ODAP 领先者

ODAP 结论： Leader - 最接近完整 ODAP。总分：23 / 25。[S1] [S2] [S3] [S4] [S16]

Databricks 是最接近完整 ODAP 的平台之一。它把湖仓底座、Unity Catalog 治理、Metric Views、Genie / Genie Agents、lineage、审计日志和 AI governance 控制逐步放进同一套平台叙事。

标准	分数	详细理由
开放数据支持	5	5分来自平台原生湖仓底座：Delta Lake、开放格式方向、云存储集成和湖仓治理是 Databricks 操作模型的核心。虽然最佳体验仍偏 Databricks-native，但开放数据基础很强。
语义层	4	4分来自 Metric Views、synonyms / display names 等语义元数据，以及 Genie Ontology。距离 5 分的差距在于跨平台中立性，以及语义契约是否完全独立于 Databricks 中心栈。
多智能体流水线	4	4分来自 Genie Agents、Agent Bricks 和正在形成的 agent framework。尚未给 5 分，是因为 ODAP 专属查询流水线 - 成本、权限、沙箱、SQL 纠错、审计、记忆 - 还没有被包装成一个清晰品类。
执行前治理	5	5分来自 Unity Catalog 的访问控制、attribute-based policies、行列过滤、lineage 和 AI governance。这些都是执行前治理的强组件。
全链路审计	5	5分来自 lineage、audit logs、system tables 与治理元数据，能把查询动作映射到下游资产与合规证据。

战略优势

- 围绕 Delta 与 Iceberg 兼容生态，具备深厚的湖仓和开放格式基础。
- Unity Catalog 提供强访问控制、lineage、发现和 AI governance 原语。
- Metric Views 与 Genie Ontology 让语义层更靠近数据层。
- Genie Agents 与 Agent Bricks 让 Databricks 具备从对话式分析走向自主数据智能体的路径。

ODAP 缺口与观察点

- 体验在 Databricks 自身数据资产内最强；完全中立的多平台 ODAP 场景仍可能需要外部网关。
- 产品叙事很宽，买方需要区分一般 Data Intelligence Platform 能力与 ODAP 专属能力。

买方解读

最适合已经以湖仓为中心建设数据与 AI 操作模型的组织。买方应评估目标 ODAP 流量有多少在 Databricks 内部，有多少来自外部数仓和应用。

如何提高得分？

从 leader 走向 category-defining ODAP，需要更清晰、跨平台的 ODAP 界面，以及显式的 agent-to-data policy contract，而不仅是一组强数据和 AI 能力。

Google：云原生 data-to-AI ODAP 领先者

ODAP 结论：Leader - 强治理与语义优势。 **总分：**22 / 25。 [\[S5\]](#) [\[S6\]](#) [\[S7\]](#) [\[S8\]](#) [\[S17\]](#) [\[S18\]](#)

Google 通过 BigQuery、BigLake / Iceberg、Looker 语义、Knowledge Catalog、Gemini in BigQuery 和 Gemini Enterprise Agent Platform 形成强 ODAP 路线。它的优势是 Google Cloud 内治理、成本控制、语义 grounding 与智能体平台原语的深度。

标准	分数	详细理由
开放数据支持	4	4 分来自 BigQuery、BigLake、Iceberg managed tables 和强开放格式动能。不是 5 分，是因为最顺滑的操作模型仍以 Google Cloud 为中心，而非完全 vendor-neutral。
语义层	4	4 分来自 Looker 语义、Knowledge Catalog、BigQuery data canvas 和 semantic governance 方向。差距在于完整语义到 agent 路径仍分布在多个产品。
多智能体流水线	4	4 分来自 Gemini Enterprise Agent Platform、ADK、MCP、A2A、agent registry、identity、gateway 与 observability。尚未给 5 分，是因为数据查询专用 agent pipeline 仍由多个界面拼装。
执行前治理	5	5 分来自 IAM、BigQuery dry run 与成本控制、审计日志和 semantic governance policies，这些能让控制在 agent action 执行前生效。
全链路审计	5	5 分来自 Cloud Audit Logs、BigQuery audit logs、catalog metadata、访问日志和治理 workflow，可支撑完整 agent-to-data 证据链。

战略优势

- BigQuery 是成熟的受治理数据平台，具备适合 agentic query control 的成本和审计原语。
- BigLake 与 Iceberg managed tables 增强开放格式湖仓支持。
- Looker 与 semantic governance policies 为企业智能体提供可信的语义 grounding 路径。
- Gemini Enterprise Agent Platform 引入 agent registry、identity、gateway、observability 与 orchestration 概念，契合 ODAP 控制面需求。

ODAP 缺口与观察点

- ODAP 体验分布在 BigQuery、Looker、Knowledge Catalog 与 Gemini Enterprise 之间，买方仍需要把完整路径拼起来。
- 平台在 Google Cloud 内最强；中立跨云数据访问可能更适合 federation-first 产品。

买方解读

最适合已经使用 BigQuery、Looker、Google Cloud 治理和 Gemini 企业智能体的组织。买方应评估需要多少整合工作，才能让 BigQuery、Looker、Knowledge Catalog 与 Gemini 形成一个统一受治理 ODAP 界面。

如何提高得分？

从 leader 走向 category-defining ODAP，需要更清晰、跨平台的 ODAP 界面，以及显式的 agent-to-data policy contract，而不仅是一组强数据和 AI 能力。

Starburst：开放数据网关竞争者

ODAP 结论： Open-data contender - 开放数据强。 **总分：** 18 / 25。 [\[S9\]](#) [\[S10\]](#) [\[S11\]](#) [\[S15\]](#) [\[S17\]](#)

Starburst 是本报表中最强的开放数据访问竞争者。其基于 Trino 的 federated query、Iceberg 方向、query-in-place 模式和 data product 概念天然对应 ODAP 的 Universal Data Gateway。它的缺口不在数据 reach，而在 agent-native 语义和多智能体执行。

标准	分数	详细理由
开放数据支持	5	5分来自 Starburst 的核心优势：federated query、Trino、query-in-place、hybrid deployment、Iceberg optimization，以及跨 warehouse、lake、database 和应用访问数据。
语义层	2	2分来自 data products 和语义抽象，但还不是完整 metric-centric 语义层，缺少受治理 KPI、时间粒度和 agent-readable definitions 的成熟体系。
多智能体流水线	2	2分来自 MCP 与 AI agent 邻接能力，但 Starburst 不是以多智能体 SQL 生成与纠错平台为主。
执行前治理	4	4分来自 query governance、access controls、policies 和 workload management。没有给 5分，是因为 agent-specific policy、prompt-aware governance 和查询执行前成本治理还需更一体化。
全链路审计	5	5分来自 query audit、query history、具备 lineage 意义的数据产品，以及跨分布式数据的统一 federated query trace。

战略优势

- 面向 warehouse、lake、database 与应用的 federated access 让 Starburst 高度适合开放数据智能体。
- Trino 与 Iceberg 方向减少了先集中化所有数据再查询的需求。
- Data products 能将 curated assets 与上下文、owner、访问策略和质量预期打包。
- MCP 支持让智能体拥有受治理 SQL endpoint，而不是一次性定制连接器。

ODAP 缺口与观察点

- 语义层更偏 data product，而不是完整 metric-centric business semantic layer。
- 多智能体查询工作流弱于 Databricks 或 Google；Starburst 更像网关，不是完整 agent execution platform。

买方解读

最适合数据高度分散、短期内无法集中化的组织。买方应把 Starburst 视为开放数据网关层，并在必要时搭配更深的语义层和智能体编排层。

如何提高得分？

Starburst 可通过加深业务语义层、增加更明确的多智能体 SQL 流水线，并把 prompt-to-query governance 一等公民化来提高得分。

Acceldata：治理与可观测控制面

ODAP 结论：Control-plane specialist - 观测治理强。总分：16 / 25。[S12] [S13]

Acceldata 不是完整 ODAP 查询入口，但可能成为重要控制面。它的价值在于 data observability、quality、lineage、runtime control、governance、secure access，以及跨数据负载和智能体的混合云可见性。

标准	分数	详细理由
开放数据支持	4	4 分来自跨数据资产的 hybrid visibility 与 control，而不是查询网关。它能看到很多数据所在位置，但不承担主要 universal SQL entry point。
语义层	1	1 分来自缺少完整业务语义层。metadata、lineage 与 quality 很必要，但它们不负责定义 revenue、active users、churn 或 net retention。
多智能体流水线	2	2 分来自 agentic data management 和自动治理工作流，而不是完整 natural-language-to-SQL 多智能体查询引擎。
执行前治理	4	4 分来自 governance-by-design、runtime control、质量检查和 secure access。没有给 5 分，是因为 enforcement 不一定在查询执行路径内部。
全链路审计	5	5 分来自 observability、lineage、data quality、operational traces 和跨复杂数据资产的治理证据。

战略优势

- 非常适合质量、lineage、runtime control 和跨数据资产的运营治理。
- hybrid-by-default 定位适合无法把所有数据迁移到单一云平台的企业。
- 可成为 ODAP 部署背后的 observability 与 policy evidence layer。

ODAP 缺口与观察点

- 它不是以自然语言查询网关为主。
- 缺少完整业务语义层，也不拥有主要 SQL 生成路径。
- 它更适合成为 ODAP 伴随层，而不是 ODAP 入口本身。

买方解读

最适合需要跨混合数据资产进行观测、质量、治理证据和运行时控制的数据平台团队。买方应把它定位为 ODAP 控制面，而不是完整查询入口。

如何提高得分？

Acceldata 可通过从观测与控制面治理进入直接受治理查询执行路径，并提供语义解析能力来提高得分。

Agent Cloud*：智能体运行时与编排底座

ODAP 结论： Agent-first, not ODAP-complete / 偏智能体云。 **总分：** 12 / 25。 [\[S14\]](#) [\[S17\]](#) [\[S18\]](#)

Agent Cloud 平台对智能体栈很重要，但不是完整 ODAP。它们的强项是运行时：沙箱、持久计算、后台任务、存储、GPU、工具编排和长任务执行。弱项是数据原生治理。

标准	分数	详细理由
开放数据支持	2	2 分来自通过 connector 与 tool 访问数据，但不具备开放格式原生数据 reach。Agent cloud 通常调用 API 或工具，而不是理解 Iceberg manifest、Delta log、partition、statistics 与 query optimizer。
语义层	1	1 分来自一般缺少业务语义层。智能体可以调用语义层，但 cloud runtime 通常不拥有语义层。
多智能体流水线	5	5 分来自 agent cloud 的核心优势：orchestration、sandbox、长任务、后台任务、状态、tool routing 与 retries。
执行前治理	2	2 分来自 sandbox 与工具权限原语，但缺少数据原生执行前治理，例如行级权限、成本估算、敏感输出 masking 和 SQL dry run。
全链路审计	2	2 分来自 agent traces，但不是数据级审计。工具 trace 不能证明指标定义、查询 lineage 或数仓成本归因。

战略优势

- 非常适合多智能体编排、代码执行、workflow state 和工具调用。
- 适合运行调用 ODAP endpoint、BI 工具、MCP server 或 warehouse API 的智能体。
- 可提供自主工作流的计算底座。

ODAP 缺口与观察点

- 通常缺少开放表格式理解、SQL 成本估算、行列级权限语义和数据 lineage。
- 工具 trace 不等同于数据审计链路。
- 没有外部语义层和受治理查询网关时，Agent Cloud 容易成为影子数据访问风险。

买方解读

最适合构建需要沙箱、持久计算、编排和工具执行的智能体工程团队。买方在允许智能体访问企业数据前，应补充受治理数据网关和语义层。

如何提高得分？

Agent Cloud 平台只有在加入数据原生语义、SQL 专属成本与权限控制，以及数仓级审计能力后，才能显著提高得分。

9. 按 ODAP 标准横向对比

9.1 开放数据支持

Starburst 与 Databricks 得分最高，因为它们在结构上与开放数据更一致。Starburst 强在 federated query 与跨系统 query-in-place。Databricks 强在湖仓原生开放格式负载。Google 通过 BigQuery、BigLake 与 Iceberg managed tables 接近，但操作模型仍以 Google Cloud 为中心。Acceldata 具备控制面意义上的 hybrid reach，不是查询网关。Agent Cloud 通过工具连接数据，但不原生理解开放表格式。

9.2 语义层

Databricks 与 Google 领先，因为它们正在把语义资产放到受治理数据附近。Databricks 有 Metric Views 和 Genie Ontology；Google 有 Looker 语义、Knowledge Catalog 与 semantic governance 方向。Starburst 有可作为语义抽象的数据产品，但还不是完整指标层。Acceldata 与 Agent Cloud 通常依赖外部语义系统。

9.3 多智能体流水线

Agent Cloud 在编排机制上领先。Databricks 与 Google 接近，因为它们的 agent platform 正在与数据平台整合。Starburst 和 Acceldata 有 agent-adjacent 能力，但不是以多智能体 SQL 引擎为主。

9.4 执行前治理

这是决定性 ODAP 标准。Databricks 与 Google 得 5 分，因为它们的治理和成本控制原语可放到执行前。Starburst 与 Acceldata 得 4 分，因为它们有强治理或运行时控制，但 agent-specific query gate 还不够完整。Agent Cloud 得分较低，因为 sandbox 权限不等于数据原生访问、成本和隐私治理。

9.5 全链路审计

传统数据平台已有强审计日志，但 ODAP 需要新的审计对象：agent decision trail。最成熟的平台会连接 prompt、identity、semantic definition、SQL、policy decision、cost estimate、execution ID、lineage、output 和 memory update。Databricks、Google、Starburst 与 Acceldata 都有强审计材料；Agent Cloud 通常有 trace，但不是完整数据审计链路。

10. ODAP 参考架构

完整 ODAP 可以分为五个产品层。这些层直接对应五条标准，也对应 GoogleSQL.com 最初的五模块产品设计。

层	目的	核心能力	ODAP 标准
Universal Data Gateway	访问异构数据	数仓 connector、对象存储、Iceberg、Delta、Hudi、schema discovery、statistics、metadata sync、federated query	开放数据支持
Smart Semantic Layer	把业务语言转换为受治理语义	指标、维度、实体、时间粒度、同义词、认证定义、semantic lineage	语义层
Multi-Agent SQL Engine	把意图转换为安全查询执行	规划、发现、SQL 生成、校验、成本估算、策略检查、纠错、解释	多智能体流水线
Persistent Memory	让平台安全学习	用户修正、验证查询模式、业务术语、拒绝 join、质量 caveat、权限感知记忆	流水线 + 审计
Governance & Observability Center	控制并证明 agent-to-data 操作	审计日志、预算、审批、沙箱验证、质量评分、PII 日志、lineage、incident replay	治理 + 审计

10.1 执行路径

1. 用户或智能体提交自然语言问题。
2. ODAP 解析 identity、purpose 和 session context。
3. 规划器识别候选数据源和语义对象。
4. 语义层把业务术语映射到认证定义。
5. SQL 引擎生成候选计划。
6. 校验器检查语法、join、filter 和指标一致性。
7. 策略引擎检查权限、敏感数据和用途限制。
8. 成本引擎估算扫描量、计算成本和预算影响。
9. 沙箱执行 dry run 或样本验证。
10. 审批通过后执行。
11. 返回结果、解释、图表、置信度和审计记录。
12. 写入用户修正和安全记忆更新。

10.2 为什么持久记忆必须受治理

记忆是 ODAP 最强也最危险的层之一。它可以记住偏好指标、已批准 join path 和用户修正，但也可能跨部门泄漏上下文或保留敏感数据。ODAP memory 必须按 identity、role、dataset、policy 和 semantic version 做 scope，并且自身也要可审计。

11. 买方场景与企业采用

11.1 业务人员

业务人员想要自然语言答案、图表、解释和可信指标。ODAP 让他们自助分析，但不会绕过语义定义和权限。

11.2 数据分析师

分析师想更快生成 SQL、解释查询、优化性能并复用指标定义。ODAP 把个人查询工作沉淀为受治理组织知识。

11.3 数据工程师

数据工程师想连接数据源、管理 metadata、质量信号、lineage 和性能可见性。ODAP 让他们看到智能体到底如何使用数据。

11.4 管理员与安全团队

管理员想要权限、预算、PII 保护、审计日志、审批和 incident replay。ODAP 给他们一个治理 agent-to-data traffic 的统一入口。

11.5 高管

高管想推进 AI 采用，但不想制造数据混乱。ODAP 给出务实答案：让智能体有用，同时强制它们经过受控语义层和策略层。

12. 风险模型与治理控制

风险	失败模式	ODAP 控制
语义漂移	同一个业务词在不同团队中被不同解释。	认证指标、语义版本、owner 审批、歧义检测。
权限泄漏	智能体通过组合查询暴露未授权字段或行。	agent identity、行列级安全、purpose-based policies、输出 masking。
成本爆炸	智能体生成扫描过多数据的查询。	dry run、maximum bytes、预算护栏、成本预览、审批阈值。
幻觉 SQL	智能体使用不存在的表、错误 join 或错误 filter。	schema retrieval、语义约束、SQL validation、sandbox execution、纠错循环。
审计缺口	组织无法重建为什么执行了某个查询。	prompt-to-SQL trace、semantic model version、policy decision log、execution ID、memory log。
智能体越权	智能体从回答问题升级到未经批准的动作。	默认只读、渐进授权、人类审批、action scope。

ODAP 的核心安全原则是：不要给智能体原始、永久、过宽的数据凭证。应当给它们受治理能力：提出问题、请求语义对象、提出查询、请求执行、接收已批准结果。每一步都应被中介。

13. GoogleSQL.com 滩头策略

GoogleSQL.com 不应一开始就声称自己是完整 universal platform。滩头阵地应是 BigQuery / GoogleSQL 用户，因为工作流具体且痛点明确：生成 SQL、解释 SQL、优化 SQL、估算成本、dry run、检查 schema、生成 audit-ready query records。

13.1 第一阶段：AI SQL Workbench

- schema-aware SQL generation
- SQL explanation and optimization
- BigQuery dry-run cost preview
- query safety warnings
- saved query history

13.2 第二阶段：Semantic SQL Copilot

- metric glossary
- dimension registry
- certified query templates
- business synonyms
- user correction memory

13.3 第三阶段：Governed Agent Query Gateway

- agent identity
- permission checks
- policy rules
- budget thresholds
- audit package exports

13.4 第四阶段：Full ODAP

- multi-warehouse access
- object storage and open table formats
- MCP / A2A agent endpoints
- cross-platform semantic layer
- governance and observability center

战略动作不是一上来拥有整个技术栈，而是先定义品类。通过发布 Manifesto、Landscape、Readiness Index 和 buyer checklist，GoogleSQL.com 可以先成为 scoreboard，再逐步成为平台。

附录 A：ODAP 自评表

问题	意义
智能体能否通过一个受治理入口访问开放表格式、数仓和对象存储？	测试开放数据支持。
指标、维度、时间粒度和实体是否在 SQL 生成前被定义？	测试语义层。
系统是否执行规划、校验、纠错和解释，而不是一次性生成 SQL？	测试多智能体流水线。
权限、成本、隐私和沙箱检查是否在执行前强制生效？	测试执行前治理。
组织能否重建 prompt、SQL、策略判断、执行 ID、成本、输出和用户修正？	测试全链路审计。
平台是否有 agent identity 和 scoped data capabilities，而不是共享凭证？	测试生产治理。
记忆是否能被限定范围、审计、修正和删除？	测试安全个性化。
管理员是否能设置预算、kill switch、审批阈值和敏感数据策略？	测试控制面成熟度。

附录 B：术语表

术语	定义
ODAP	Open Data Agent Platform：让自主智能体通过语义层访问异构企业数据的受治理入口。
The valve	智能体与企业数据之间的策略与执行阀门。
语义层	数据之上的受治理业务抽象：指标、维度、实体、关系和定义。
开放表格式	Iceberg、Delta Lake、Hudi 等支持湖仓互操作的表格式。
执行前治理	查询或动作执行前运行的权限、成本、PII、沙箱和审批控制。
Agent identity	赋予自主智能体的一等公民身份，拥有自己的 scope、policy 和 audit trail。
Audit package	可重建证据包，包含 prompt、语义路径、SQL、策略判断、成本、执行 ID、结果和修正。

资料来源与引用说明

访问日期：2026年7月4日。资料用于支撑公开产品定位事实；评分仍为编辑性、方向性判断。

ID	Source
S1	Databricks documentation: What is Unity Catalog? https://docs.databricks.com/aws/en/data-governance/unity-catalog/
S2	Databricks blog: Open and Unified Business Semantics for BI and AI https://www.databricks.com/blog/redefining-semantics-data-layer-future-bi-and-ai
S3	Databricks blog: Introducing Genie One, Genie Ontology, and Genie Agents https://www.databricks.com/blog/introducing-genie-one-genie-ontology-and-genie-agents
S4	Databricks documentation: Lineage in Unity Catalog https://docs.databricks.com/aws/en/data-governance/unity-catalog/data-lineage
S5	Google Cloud: BigQuery AI data platform https://cloud.google.com/bigquery
S6	Google Cloud documentation: Apache Iceberg managed tables in BigQuery https://docs.cloud.google.com/bigquery/docs/biglake-iceberg-tables-in-bigquery
S7	Google Cloud Blog: Welcome to Google Cloud Next 26 https://cloud.google.com/blog/topics/google-cloud-next/welcome-to-google-cloud-next26
S8	Google Cloud documentation: Control costs in BigQuery https://docs.cloud.google.com/bigquery/docs/best-practices-costs
S9	Starburst: Enterprise Intelligence Platform https://www.starburst.io/
S10	Starburst documentation: Data products overview https://docs.starburst.io/latest/data-products/
S11	Starburst blog: Enterprise AI and Iceberg release, including MCP https://www.starburst.io/blog/starburst-enterprise-ai-iceberg-release-477/
S12	Acceldata: Autonomous Data & AI Platform for Hybrid Clouds https://www.acceldata.io/
S13	Business Wire: Acceldata launches Autonomous Data & AI Platform https://www.businesswire.com/news/home/20260519971551/en/Acceldata-Launches-Autonomous-Data-AI-Platform-for-Agent-AI-Era
S14	Northflank: Best agent cloud platforms in 2026 https://northflank.com/blog/best-agent-cloud-platforms
S15	Apache Iceberg official site https://iceberg.apache.org/
S16	Delta Lake documentation https://docs.delta.io/

ID	Source
S17	Anthropic: Introducing the Model Context Protocol https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol
S18	Model Context Protocol documentation https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro